Nave espacial (Beta)

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (nave.html)

Unidades y movimiento

Las distancias están en UA y se toma $G\,M_\odot = 1$. Así, una órbita circular en $r = 1$ tarda 2π unidades de tiempo (1 año) y va a velocidad 1, que equivale a 29,78 km/s.

Solo el Sol atrae a la nave:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

La nave avanza con el integrador leapfrog, con paso $h \le \min(0{,}003,\ 0{,}02\,r^{3/2})$. Los planetas y la cápsula siguen órbitas circulares exactas:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \qquad \omega = r^{-3/2}, \qquad v_c = \sqrt{1/r}.$$

El motor

El plan tiene un instante t_m y un cambio de velocidad Δv a lo largo de la dirección de avance:

$$\vec{v} \;\leftarrow\; \vec{v} + \Delta v\,\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}.$$

- Con $\Delta v > 0$ (acelerar), la órbita crece del lado opuesto al encendido.
- Con $\Delta v < 0$ (frenar), se achica.
- Al salir de un planeta, la nave parte con su velocidad.
- El combustible es un presupuesto de 12 km/s: cada encendido gasta $|\Delta v|$, y se recarga al llegar a un planeta.

Predicción y encuentro

Se integra la órbita hacia adelante: la actual en blanco y, después del encendido, la nueva en amarillo. Se busca la mínima distancia al destino en el mismo instante:

$$d_{\text{mín}} = \min_t \left|\vec{r}_{\text{nave}}(t) - \vec{r}_{\text{destino}}(t)\right|.$$

El horizonte es una vuelta de la nueva órbita, $2\pi a^{3/2}$, con $a = -1/(2E)$ y $E = \tfrac{1}{2}v^2 - 1/r$; como máximo, 3 años. Si $d_{\text{mín}} < 0{,}045$ UA hay encuentro: se marca en verde y, al llegar, la nave se detiene.

Ruta automática: transferencia de Hohmann

Para ir de una órbita circular r_1 a otra r_2, la ruta más económica con dos encendidos es media elipse de semieje

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2}, \qquad t_H = \pi\, a^{3/2}.$$

Los dos encendidos son

$$\Delta v_1 = \sqrt{\tfrac{1}{r_1}}\left(\sqrt{\tfrac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right), \qquad \Delta v_2 = \sqrt{\tfrac{1}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\tfrac{2r_1}{r_1+r_2}}\right).$$

Ventana de lanzamiento: mientras la nave viaja, el destino avanza $\omega_2 t_H$. Por eso al salir debe ir adelantado

$$\varphi = \pi - \omega_2\, t_H.$$

El ángulo entre ambos cambia a razón $\omega_2 - \omega_1$, así que el simulador espera

$$t_{\text{espera}} = \frac{[\varphi - (\theta_2 - \theta_1)] \bmod 2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$$

(con los signos invertidos si $\omega_2 < \omega_1$). La misma ventana se repite cada periodo sinódico, $2\pi/|\omega_2 - \omega_1|$.

Viaje	Δv_1	Δv_2	Duración	Ventana cada
Tierra → Marte	2,95 km/s	2,65 km/s	0,71 años	2,14 años
Tierra → Venus	2,50 km/s	2,71 km/s	0,40 años	1,60 años
Venus → Marte	5,77 km/s	4,77 km/s	0,59 años	0,91 años

Verificado con el integrador del simulador: la nave pasa a menos de 0,001 UA del destino.

Llegar

Junto al destino se iguala su velocidad, lo que gasta

$$\Delta v_{\text{llegar}} = \left|\vec{v}_{\text{nave}} - \vec{v}_{\text{destino}}\right|.$$

En un planeta, la nave queda girando con él. Con la cápsula, la nave la recoge y sigue en su órbita.

> Límites de esta versión Beta: los planetas no atraen a la nave, así que no hay asistencias gravitatorias ni captura en órbita del planeta. Las órbitas de los planetas son círculos en un mismo plano. La ruta automática solo sale desde un planeta o desde una órbita casi redonda.